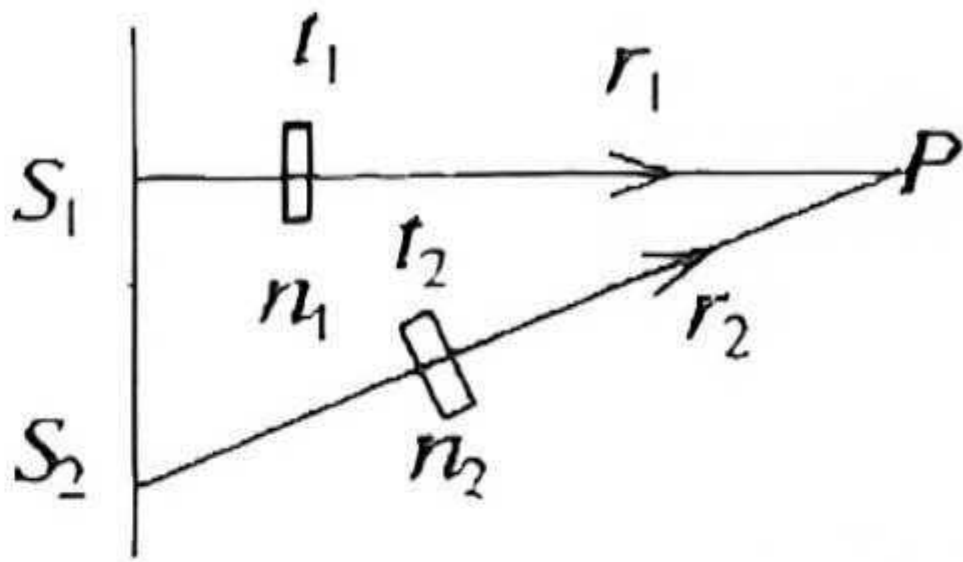


2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷

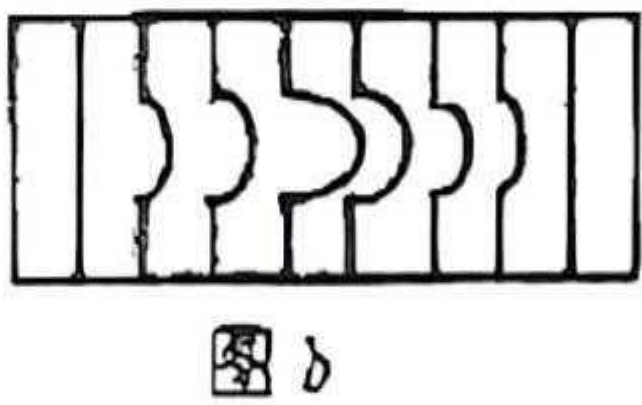
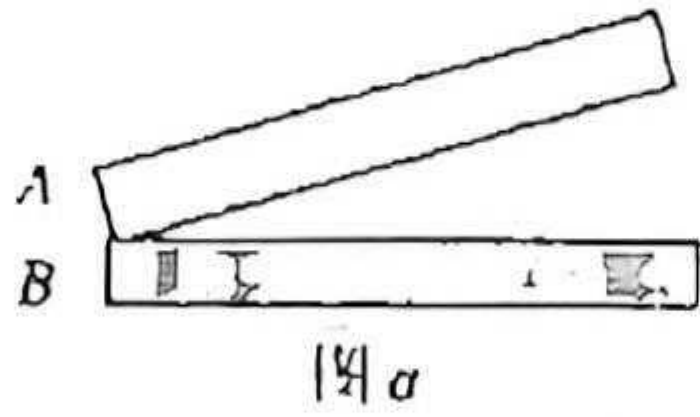
一、填空题（每题 4 分，共 48 分）

1、平行电容器的电容 C 为 $20.0\mu\text{F}$ ，两极板上的电压变化率为 $\frac{dU}{dt} = 1.5 \times 10^6 \text{V/s}$ ，则该平行电容器中的位移电流为_____ A.

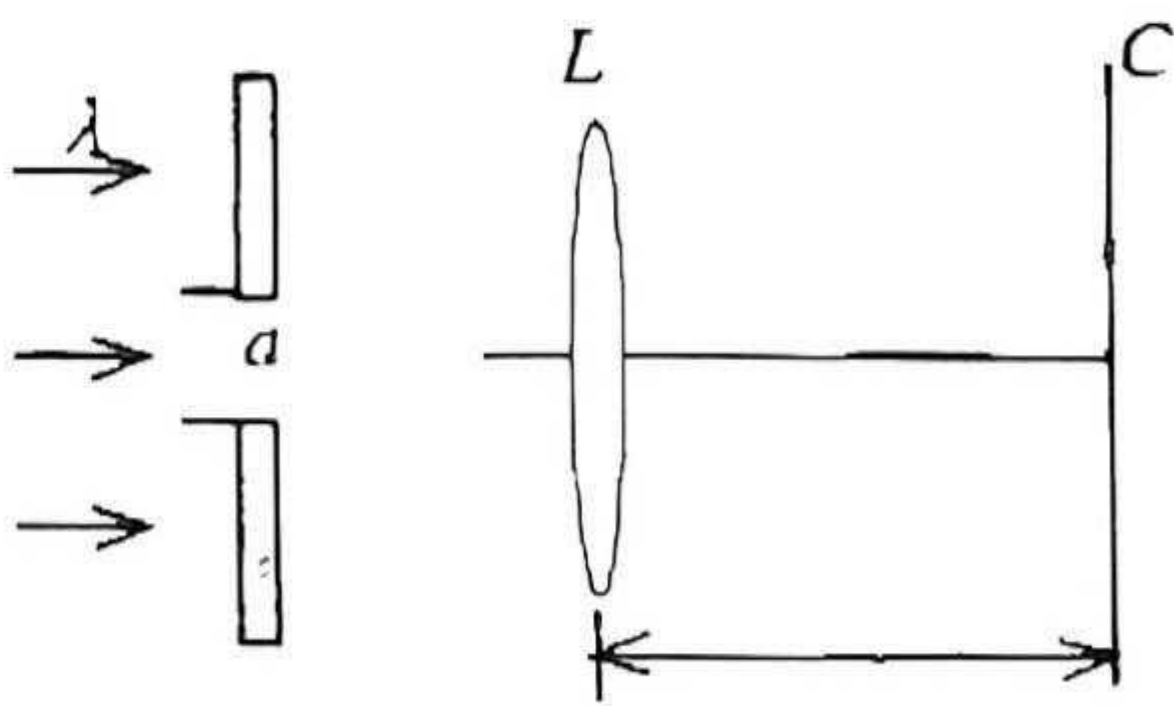
2、如图所示， S_1 、 S_2 是两个相干光源，它们到 P 点的距离分别为 r_1 和 r_2 。路径 S_1P 垂直穿过一块厚度为 t_1 、折射率为 n_1 的介质板，路径 S_2P 垂直穿过一块厚度为 t_2 、折射率为 n_2 的介质板，其余部分可看作真空，这两条路径的光程差等于_____.



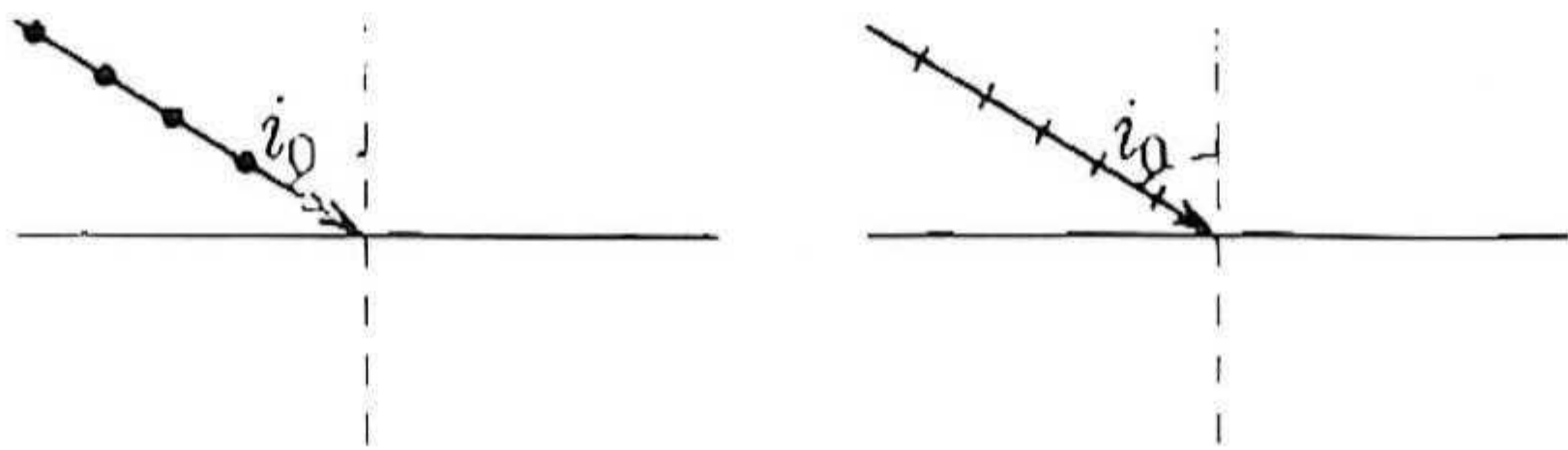
3、如图 a 所示，一光学平板玻璃 A 与待测工件 B 之间形成空气劈尖，用波长 $\lambda = 500 \text{nm}$ ($1 \text{nm} = 10^{-9} \text{m}$) 的单色光垂直照射。看到的反射光的干涉条纹如图 b 所示。有些条纹弯曲部分的顶点恰好与其右边条纹的直线部分的连线相切。则工件的上表面缺陷是：不平处为_____（填凸起或凹槽），最大高度或深度为_____ nm.



4、在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中，设中央明纹的衍射角的范围很小。若使单缝宽度 a 变为原来的 $3/2$ ，同时使入射的单色光的波长 λ 变为原来的 $3/4$ ，则屏幕 C 上单缝衍射条纹中央明纹的宽度 Δx 将变为原来的_____倍。



5、在下列两幅图中，光线以布儒斯特角 i_0 入射到两种媒质的分界面上，若存在反射或折射光线，画出反射和折射光线的偏振状态_____.



6、方解石晶体（已知 $n_o = 1.658$ ， $n_e = 1.486$ ）制成的对波长为 589.3nm 黄光的 $1/4$ 波片的最小厚度为_____ nm.

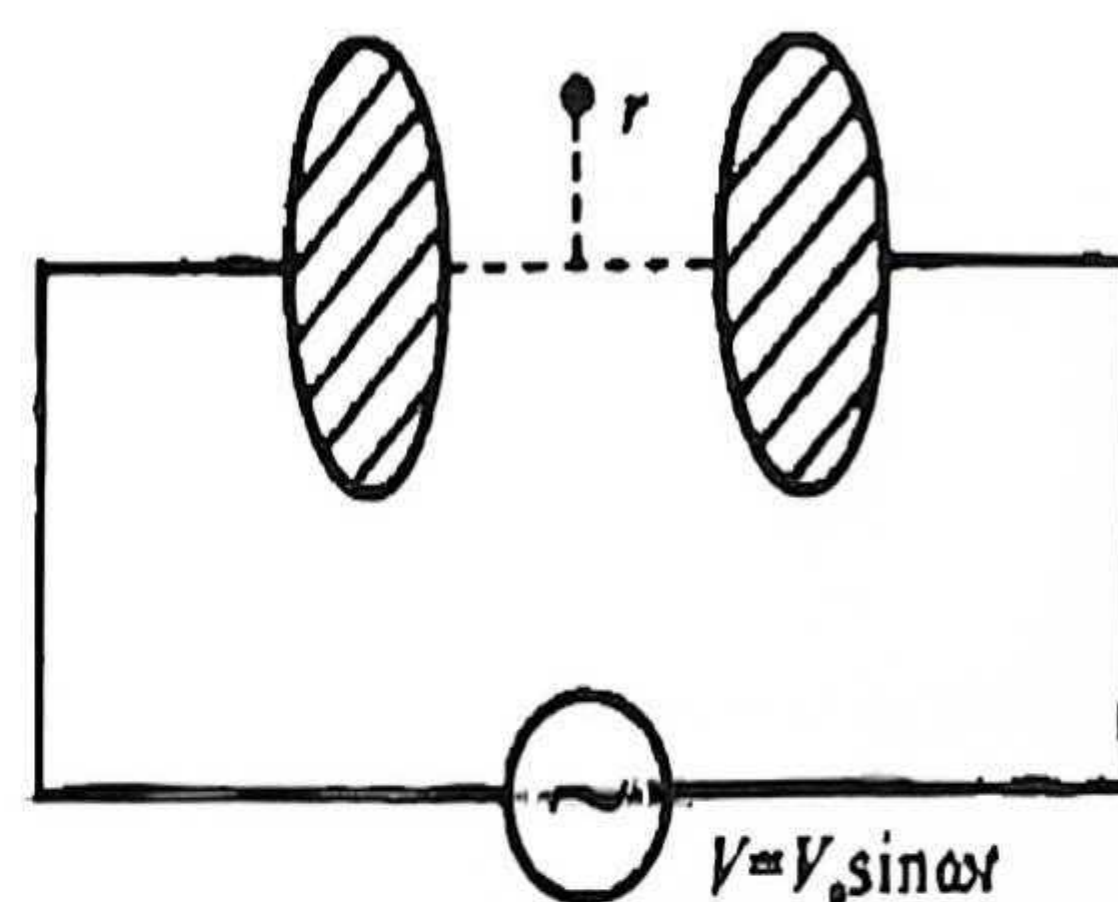
- 7、某光电管阴极，对于 $\lambda = 491\text{nm}$ 的入射光，其发射光电子的遏止电压为 0.71V 。当入射光的波长为_____nm时，其遏止电压变为 1.43V 。
- 8、光子能量为 0.5MeV 的X射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子获得的能量为 0.1MeV ，则散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 $\Delta\lambda_0$ 之比为_____。
- 9、在加热黑体的过程中，其单色辐出度的最大值所对应的波长由 690nm 变化到 500nm 的过程中，其总辐出度增加了_____倍。
- 10、迎面而来的汽车两车头灯间距为 1m ，则汽车离人距离为_____时，恰能为人眼所分辨。（设瞳孔直径为 3mm ，灯光在空气中的波长为 500nm ）。
- 11、已知第一玻尔轨道半径 a ，试计算当氢原子中电子沿第 n 玻尔轨道运动时，其相应的德布罗意波长是_____。
- 12、主量子数 $n = 4$ 的量子态中，角量子数 l 的可能取值为_____；磁量子数 m_l 的可能取值为_____。

二、计算题（共6题，共52分）

1、（本题8分）

如图所示，一平板电容器由两圆形极板组成，极板面积为 A ，极板间距为 d ，极板外部引线与一电压 $V = V_0 \sin \omega t$ 的交流电源连接，试求：

- （1）穿过电容器的位移电流密度大小；
- （2）在电容器中距轴为 r 处的磁感应强度大小。



2、(本题 10 分)

波长为 600nm 的单色光垂直入射到一光栅上，相邻的两明条纹分别出现在 $\sin\varphi = 0.2$ 与 $\sin\varphi = 0.3$ 处，第四级缺级。试问：

- (1) 光栅上相邻两缝的间距有多大？
- (2) 光栅上狭缝的最小宽度等于多少？
- (3) 按上述选定的 a 、 b 值，试列出光屏上实际呈现的全部级数。

3、(本题 10 分)

两个偏振片 P_1 、 P_2 堆叠在一起，由自然光和线偏振光混合而成的光束垂直入射到偏振片上，进行了两次观测， P_1 、 P_2 的偏振化方向夹角两次分别为 30° 和 45° ；入射光中线偏振光的光矢量振动方向与 P_1 的偏振化方向夹角两次分别为 45° 和 60° 。若测得这两种安排下连续穿透 P_1 、 P_2 后的透射光强之比为 $9/5$ （忽略偏振片对透射光的反射和可透射分量的吸收）。求：(1) 入射光中线偏振光强度与自然光强度之比；(2) 每次连续穿透 P_1 、 P_2 后的透射光强与入射光强之比。

4、（本题 8 分）

波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda = 10^{-4}\text{nm}$ ，试利用不确定关系求光子的 x 坐标的不确定量。

5、（本题 8 分）

当氢原子从某初始状态跃迁到激发能（从基态到激发态所需的能量）为 $\Delta E = 10.19\text{eV}$ 的状态时，发射出光子的波长为 $\lambda = 4.86 \times 10^{-7}\text{m}$ ，求该初始状态能级的能量和主量子数。（氢原子基态能量为 -13.6eV ）

6、（本题 8 分）

已知某粒子的波函数为：
$$\Psi(x) = \begin{cases} 0 & (x < 0, x > L) \\ Ax(L-x) & (0 \leq x \leq L) \end{cases}$$
，试求：

- (1) 归一化常量 A ；
- (2) 概率密度最大值的位置；
- (3) 粒子出现在 $0 \sim L/3$ 区间的概率。

2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题 (每题 4 分, 共 48 分)

1、【正解】3

【学解】 $I_D - \frac{d\Phi_D}{dt} = C \frac{dU}{dt} = 3A.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 位移电流

2、【正解】 $[r_2 + (n_2 - 1)t_2] - [r_1 + (n_1 - 1)t_1]$

【学解】 $\delta = [r_2 + (n_2 - 1)t_2] - [r_1 + (n_1 - 1)t_1].$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.1 光程

3、【正解】凸起纹; 250

【学解】条纹向右弯曲, 不平处的空气高度减小, 即不平处为凸起纹, 最大高度 $h = \frac{\lambda}{2} = 250\text{nm}$

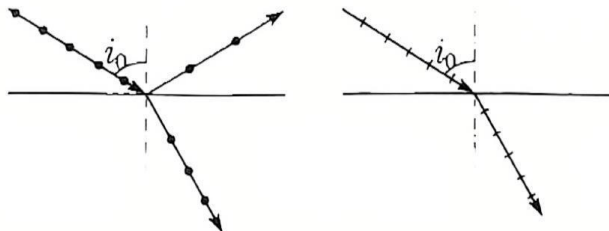
【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 光的干涉

4、【正解】 $\frac{1}{2}$

【学解】 $\Delta x = \frac{2f\lambda}{a} = \frac{2f(3\lambda_0/4)}{3a_0/2} = \frac{1}{2} \frac{2f\lambda_0}{a_0} = \frac{1}{2} \Delta x_0.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 单缝的夫琅禾费衍射

5、【正解】如下图



【学解】自然光以布儒斯特角入射时, 垂直于入射面的振动分量在每个界面上均要发生反射, 而平行于入射面的振动分量则完全不能反射。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 光的偏振

6、【正解】857

【学解】 $d = \frac{1}{4(n_o - n_e)} = 857 \text{ nm}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 双折射与偏振光的干涉

7、【正解】382

【学解】 $\frac{hc}{\lambda} = eU_o + A$, $\frac{hc}{\lambda'} = eU'_o + A$, $\frac{hc}{\lambda'} - \frac{hc}{\lambda} = eU'_o - eU_o$, $\therefore \lambda' = 382 \text{ nm}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光电效应

8、【正解】0.25

【学解】 $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{E_k}{E} = \frac{E_k}{E_0 - E_k} = \frac{0.1}{0.5 - 0.1} = 0.25$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.4 康普顿效应

9、【正解】2.63

【学解】 $M = \sigma T^4$, $\lambda_m T = b$, $\frac{M'}{M} - 1 - \left(\frac{T'}{T}\right)^4 - 1 = \left(\frac{\lambda}{\lambda'}\right)^4 - 1 = \left(\frac{690}{500}\right)^4 - 1 = 2.63$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.1 黑体辐射定律

10、【正解】4918

【学解】 $\frac{1.22\lambda}{D} = \frac{\Delta x}{L}$, $L = \frac{\Delta x D}{1.22\lambda} = \frac{1 \times 0.003}{1.22 \times 500 \times 10^{-9}} = 4918 \text{ m}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 光学仪器的分辨率——布喇格公式

11、【正解】 $2\pi na$

【学解】 $\lambda = \frac{h}{mv}$, $r_n = n^2 a$, $L = mvr_n = n\hbar = \frac{n\hbar}{2\pi}$, $\therefore \lambda = \frac{h}{mv} = 2\pi na$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光的波粒二象性

12、【正解】0, 1, 2, 3; 0, ± 1 , ± 2 , ± 3

【学解】 $l = 0, 1, \dots, n-1$, $m_l = 0, \pm 1, \dots, \pm l$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.7 原子的电子层结构

二、计算题 (共 6 题, 共 52 分)

1、【学解】(1) $j_D = \frac{dD}{dt} = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} = \frac{\epsilon_0}{d} \frac{dV}{dt} = \frac{\epsilon_0 V_0 \omega}{d} \cos \omega t$;

(2) $\oint_L \vec{H}_r \cdot d\vec{l} = H_r \cdot 2\pi r = \pi r^2 j_D$, $H_r = \frac{\epsilon_0 V_0 \omega r}{2d} \cos \omega t$, $B_r = \mu_0 H_r = \frac{\mu_0 \epsilon_0 V_0 \omega r}{2d} \cos \omega t$

【考点延伸】《考试宝典》知识点九 9.5 位移电流

2、【学解】(1) $d \sin \theta = \pm k\lambda$, ($k = 0, 1, 2, \dots$), $\frac{k}{0.2} = \frac{k+1}{0.3} \Rightarrow k = 2$,

$\therefore d = \frac{2\lambda}{\sin \varphi_2} = 6 \times 10^{-6} \text{m}$

(2) $k_2 = \frac{d}{a} k_1 = 4$, $a = \frac{d}{4} k_1$, ($k_1 = 1, 2, 3$), $\therefore a_{\min} = \frac{d}{4} = 1.5 \times 10^{-6} \text{m}$

(3) $k_{\max} < \frac{d \sin 90^\circ}{\lambda} = 10$, $k_{\max} = 9$

在光屏上呈现的全部级数为: $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$, 共 15 条。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

3、【学解】(1) 设入射光中线偏振光和自然光强度分别为 I_1 、 I_0 , 则有

$\left(\frac{I_0}{2} + I_1 \cos^2 45^\circ\right) \cos^2 30^\circ = \frac{9}{5} \left(\frac{I_0}{2} + I_1 \cos^2 60^\circ\right) \cos^2 45^\circ$, $\therefore \frac{I_1}{I_0} = \frac{1}{2}$

(2) 第一次观测: $\frac{\left(\frac{I_0}{2} + \frac{I_0}{2} \cos^2 45^\circ\right) \cos^2 30^\circ}{I_0 + \frac{I_0}{2}} = \frac{3}{8}$

第三次观测: $\frac{\left(\frac{I_0}{2} + I_1 \cos^2 60^\circ\right) \cos^2 45^\circ}{I_0 + \frac{I_0}{2}} = \frac{5}{24}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 光的偏振

4、【学解】 $p = \frac{h}{\lambda}$, $\Delta p = \left| -\frac{h \Delta \lambda}{\lambda^2} \right| = \frac{h \Delta \lambda}{\lambda^2}$, $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$, $\therefore \Delta x \geq \frac{h}{4\pi \Delta p} = \frac{\lambda^2}{4\pi \Delta \lambda} = 0.199 \text{m}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 不确定关系

5、【学解】 $E_k = E_1 + \Delta E = 10.19 - 13.6 = -3.41 \text{eV}$, $\epsilon = \frac{hc}{\lambda} = 2.56 \text{eV}$

$$E_n = \varepsilon + E_k = -0.85 \text{ eV}, \quad n = \sqrt{\frac{E_1}{E_n}} = 4$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.5 玻尔量子理论

6、【学解】(1) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^L A^2 x^2 (L-x)^2 dx, \quad \therefore A = \sqrt{\frac{30}{L^5}};$

(2) $\frac{d|\Psi(x)|^2}{dx} = A^2 [2x(L-x)^2 - 2x^2(L-x)] = 0, \quad \therefore x = \frac{L}{2};$

(3) $\int_0^{\frac{L}{3}} A^2 x^2 (L-x)^2 dx = \frac{17}{81}.$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.6 波函数